

27 Задачи для решения на семинаре основной поток

Пусть $f(x) \in \mathbb{R}[x]_{\leq n+1}$ — многочлен. Определим оператор φ_f на $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ следующим образом:

$$\varphi_f(p(x)) = x \cdot p(x) \mod f(x)$$

Например, если $f(x) = x^3 - 2$, то

$$\varphi_f(x^2 + 1) = x \cdot (x^2 + 1) \mod (x^3 - 2) = x^3 + x \mod (x^3 - 2)$$

Так как $x^3 \equiv 2 \mod (x^3 - 2)$, получаем

$$\varphi_f(x^2 + 1) = x + 2$$

1. Пусть $\varphi_f : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ задано формулой $\varphi_f(p(x)) = x \cdot p(x) \mod f(x)$. Рассмотрим $f(x) = x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.

(а) Найдите характеристический многочлен оператора φ_f .

(б) Найдите матрицу A размера 4×4 с вещественными коэффициентами такую, что $\chi_A(x) = x^4 + 8x^2 + 1$.

Решение. (а) Найдём матрицу этого оператора относительно стандартного базиса $\{1, x, x^2, x^3\}$. Понятно, что $\varphi(1) = x$, $\varphi(x) = x^2$, $\varphi(x^2) = x^3$. Теперь заметим, что

$$\varphi(x^3) = x^4 \mod (x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 2x + 1) = -5x^3 - 3x^2 - 2x - 1$$

Тогда оператору соответствует матрица

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

её хармногочлен будет

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1 & \lambda & 3 \\ 0 & 0 & -1 & \lambda + 5 \end{pmatrix}$$

Разложим определитель по последнему столбцу. Заметим, что когда мы переходим к k -му элементу этого столбца, то при вычёркивании соответствующих строк и столбцов всегда будет получаться верхнетреугольная матрица. Причём на диагонали начиная от k -го элемента стоят -1 , а до этого λ . То есть для k -го элемента минор будет $(-1)^{4-k} \cdot \lambda^{k-1}$

Итого $\chi_A(\lambda) = \lambda^4 + 5\lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda + 1 = f(\lambda)$

(б) заметим, что в прошлый раз получилось, что для оператора φ_f хармногочлен вышел $f(\lambda)$. При этом видим, что какой бы f мы ни взяли, матрица будет аналогичная, миноры будут вычисляться также, а значит достаточно положить

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

2. Найдите жорданову нормальную форму и жорданов базис оператора $\varphi_f : \mathbb{R}[x]_{\leq 4} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ для следующих случаев:

(а) $f(x) = x^5$

(б) $f(x) = (x - 1)^5$

(с) $f(x) = (x - 1)^3(x - 2)^2$

Решение. (а) Здесь оператор φ_f умножает многочлен на x и берёт по модулю x^5 . Значит $\varphi_f^5 = 0$. То есть он нильпотентен. При этом $\varphi_f^4 \neq 0$, потому что $\varphi_f^4(1) = x^4$.

Тогда согласно утверждению с лекции верно, что ЖНФ этой матрицы будет состоять из одной клетки:

$$A = J_5(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Для ЖНФ нужен базис $e_1, \dots, e_5$, в котором оператор действует как $e_5 \xrightarrow{\varphi} e_4 \xrightarrow{\varphi} e_3 \xrightarrow{\varphi} e_2 \xrightarrow{\varphi} e_1 \xrightarrow{\varphi} 0$. Заметим, что наше умножение на x образует именно такую цепочку, если начать с единицы:

$$1 \xrightarrow{\varphi} x \xrightarrow{\varphi} x^2 \xrightarrow{\varphi} x^3 \xrightarrow{\varphi} x^4 \xrightarrow{\varphi} 0$$

Следовательно, искомый жорданов базис — это стандартный базис, записанный в обратном порядке: $\{x^4, x^3, x^2, x, 1\}$.

- (b) Рассмотрим оператор $\psi = \varphi_f - \text{id}$. Он действует как умножение на $(x - 1)$ по модулю $(x - 1)^5$.

Тогда для ψ ситуация абсолютно аналогична предыдущему пункту. Рассмотрим последовательное умножение на $(x - 1)$:

$$1 \xrightarrow{\psi} (x - 1) \xrightarrow{\psi} (x - 1)^2 \xrightarrow{\psi} (x - 1)^3 \xrightarrow{\psi} (x - 1)^4 \xrightarrow{\psi} 0$$

В базисе $\{(x - 1)^4, (x - 1)^3, (x - 1)^2, x - 1, 1\}$ оператор ψ сдвигает каждый элемент влево, и его матрица равна $J_5(0)$.

Поскольку $\varphi_f = \psi + \text{id}$, матрица исходного оператора φ_f в этом же базисе будет равна $J_5(0) + E = J_5(1)$. Это и есть наша ЖНФ.

- (c) Согласно лекции, пространство $\mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ раскладывается в прямую сумму корневых подпространств: $V = G_\varphi(1) \oplus G_\varphi(2)$ размерностей 3 и 2 соответственно.

Построим линейно независимые цепочки в этих подпространствах. Напомним, что цепочки для собственного значения λ строятся применением оператора $\psi_\lambda = \varphi_f - \lambda \text{id}$ (то есть умножением на $x - \lambda$).

Для $\lambda = 1$: ищем многочлен, который обнулится после 3-х умножений на $(x - 1)$ по модулю $f(x)$. Коварно заметим, что это в точности многочлен $(x - 2)^2 \in G_\varphi(1)$. Применяя к нему ψ_1 , получаем цепочку длины 3:

$$(x - 2)^2 \xrightarrow{\psi_1} (x - 1)(x - 2)^2 \xrightarrow{\psi_1} (x - 1)^2(x - 2)^2 \xrightarrow{\psi_1} 0$$

Для $\lambda = 2$: аналогично ищем многочлен, который обнулится после 2-х умножений на $(x - 2)$. Это многочлен $(x - 1)^3 \in G_\varphi(2)$. Применяем к нему ψ_2 :

$$(x - 1)^3 \xrightarrow{\psi_2} (x - 1)^3(x - 2) \xrightarrow{\psi_2} 0$$

Таким образом, мы нашли базисы корневых подпространств, на которых операторы ψ_λ действуют как сдвиги. Записывая эти векторы с конца цепочек в начало (чтобы единички были над главной диагональю), получаем жорданов базис всего пространства:

$$\{(x - 1)^2(x - 2)^2, (x - 1)(x - 2)^2, (x - 2)^2, (x - 1)^3(x - 2), (x - 1)^3\}$$

В этом базисе матрица оператора примет жорданову нормальную форму, состоящую из двух блоков:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

□

3. Найдите ЖНФ матрицы $J(\lambda)^2$ для (а) $\lambda \neq 0$ (б) $\lambda = 0$

Решение. (а) Матрица $J(\lambda) = \lambda E + N$, где N — нильпотентная матрица из единиц над главной диагональю $J(\lambda)^2 = \lambda^2 E + 2\lambda N + N^2$.

В силу того что изначально $J(\lambda)$ верхнетреугольная с λ на диагонали, то у новой матрицы будут λ^2 на диагонали и она тоже будет верхнетреугольной. Следовательно λ^2 будет её единичным собственным значением.

Поскольку элементы над диагональю ненулевые, ранг матрицы $J(\lambda)^2 - \lambda^2 E$ равен $n - 1$. Следовательно, геометрическая кратность равна $n - (n - 1) = 1$. Значит клетка также останется размера n .

Итого ЖНФ матрицы $J^2(\lambda) = J(\lambda^2)$ при $\lambda \neq 0$

- Пусть оператору φ соответствует одна жорданова клетка $J(0)$. Как мы знаем из лекции, это нильпотент, базис которого образует единую цепочку длины n :

$$e_n \xrightarrow{\varphi} e_{n-1} \xrightarrow{\varphi} e_{n-2} \xrightarrow{\varphi} \dots \xrightarrow{\varphi} e_1 \xrightarrow{\varphi} 0$$

Оператор φ^2 действует как «прыжок через один вектор». Если нарисовать стрелки, показывающие действие φ^2 , то наша единая линия распадается на две независимые траектории.

$$e_n \xrightarrow{\varphi^2} e_{n-2} \xrightarrow{\varphi^2} e_{n-4} \xrightarrow{\varphi^2} \dots \xrightarrow{\varphi^2} 0$$

и

$$e_{n-1} \xrightarrow{\varphi^2} e_{n-3} \xrightarrow{\varphi^2} e_{n-5} \xrightarrow{\varphi^2} \dots \xrightarrow{\varphi^2} 0$$

Векторы исходного базиса просто «разошлись» по двум непересекающимся классам: с четными индексами и с нечетными. Никаких связей (стрелок действия φ^2) между этими двумя группами нет.

Раз исходная цепочка распалась на две независимые, значит в Жордановой нормальной форме матрицы $J_n(0)^2$ будет ровно две жордановы клетки.

Осталось только понять их размер. Так как исходных векторов было n , они поделятся между двумя цепочками почти поровну: Одна цепочка заберет векторы $\lceil n/2 \rceil$. Другая цепочка заберет векторы $\lfloor n/2 \rfloor$ итого: ЖНФ имеет вид $J_{\lceil n/2 \rceil}(0) \oplus J_{\lfloor n/2 \rfloor}(0)$.

□

4. Пусть A — нильпотентная матрица размера 6×6 , и

$$\dim \ker A = 3, \quad \dim \ker A^2 = 5, \quad \dim \ker A^3 = 6.$$

Восстановите размеры жордановых клеток матрицы A .

Решение. Используем формулу $N(k, \lambda) = 2m_k - m_{k-1} - m_{k+1}$ (где $d_0 = 0$)

В силу того что нам дано что матрица нильпотентна, её собственные значения равны 0. Обозначим $m_k = \dim \ker A^k$ и применим формулу. Тогда:

- Клетки 1x1: $N(1) = 2(3) - 0 - 5 = 1$.
- Клетки 2x2: $N(2) = 2(5) - 3 - 6 = 1$.
- Клетки 3x3: $N(3) = 2(6) - 5 - 6 = 1$.

Итого у нас будет по 1 клетке размеров 1, 2 и 3. То есть

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

5. Восстановите жорданову нормальную форму матрицы A размера 10×10 , если

$$\chi_A(x) = (x - 5)^4(x + 7)^6,$$

и $m_1(5) = 2$, $m_2(5) = 4$, $m_1(-7) = 3$, $m_2(-7) = 4$, $m_3(-7) = 5$, $m_4(-7) = 6$.

Решение. Используем формулу $N(k, \lambda) = 2m_k - m_{k-1} - m_{k+1}$.

- Для корня $\lambda = 5$ (алгебраическая кратность 4):

Знаем, что $m_1 = 2$, $m_2 = 4$. Так как m_2 достигло алгебраической кратности, далее $m_3 = 4$.
значит

$$N(1, 5) = 2(2) - 0 - 4 = 0$$

$$N(2, 5) = 2(4) - 2 - 4 = 2$$

Итого по $\lambda = 5$: Две клетки размера 2×2 .

- Для корня $\lambda = -7$ (алгебраическая кратность 6):

Знаем, что $m_1 = 3$, $m_2 = 4$, $m_3 = 5$, $m_4 = 6$. Далее $m_5 = 6$.

значит

$$N(1, -7) = 2(3) - 0 - 4 = 2$$

$$N(2, -7) = 2(4) - 3 - 5 = 0$$

$$N(3, -7) = 2(5) - 4 - 6 = 0$$

$$N(4, -7) = 2(6) - 5 - 6 = 1$$

Итого по $\lambda = -7$: Две клетки 1×1 и одна клетка 4×4 .

То есть ЖНФ будет из следующих клеток на диагонали:

$$J_2(5), \quad J_2(5), \quad J_4(-7), \quad J_1(-7), \quad J_1(-7)$$

□

6. Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Считайте данным, что $\chi_A(x) = (x - 1)(x - 2)^3$. Пользуясь любым методом, найдите ЖНФ матрицы A и жорданов базис.

Решение. Сначала нам нужно понять, как выглядит ЖНФ. Для собственного значения 1 все просто – кратность в хар многочлене 1, значит размер блока в ЖНФ имеет размер 1. Найдем собственный вектор:

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Далее для определения блока для $\lambda = 2$ найдем размерность собственного подпространства для этого значения, то есть $\dim \ker(A - 2E)$:

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker(A - 2E) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

То есть ЖНФ матрицы A имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Далее найдем базисные векторы для $\lambda = 2$, например, v_3 можно взять таким, что $(A - 2E)v_3$ лежал ранее найденном собственном подпространстве:

$$v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = (A - 2E)v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (A - 2E)v_2 = 0$$

В качестве последнего базисного положим вектор из $\ker(A - 2E)$ не пропорциональный v_2 :

$$v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

□

7. Пусть $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Считая данным, что $\chi_A(x) = (x - 2)^6$, и пользуясь матричным

калькулятором для умножения матриц, найдите ЖНФ матрицы A .

Решение. Нам сказано, что единственным собственным значением A является $\lambda = 2$. Давайте найдем размерность собственного подпространства:

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & -3 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rk}(A - 2E) = 4 \Rightarrow m_1 = \dim \ker(A - 2E) = 2$$

Следовательно, в ЖНФ будет два блока. Далее вычислим $(A - 2E)^2$ и найдем m_2 :

$$(A - 2E)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rk}(A - 2E)^2 = 2 \Rightarrow m_2 = \dim \ker(A - 2E)^2 = 4$$

Продолжим вычисления и получим, что $(A - 2E)^3 = 0$, то есть $m_3 = 6$. Таким образом, получаем, что у нас всего 2 клетки с собственным значением 2, обе из них имеют размер хотя бы 2 и обе имеют размер хотя бы

3. Из этого знания можно восстановить ЖНФ.

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

□